LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°3 Comparer sans calculatrice

Comparer en justifiant avec une fonction de référence :

1) $(-5)^2$ et $(-4)^2$

Méthode n°7 : on place les deux nombres dans un intervalle où la fonction est monotone, puis on applique la définition.

$-5<-4\leqslant 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty;\ 0]$: elle inverse l'ordre.

Donc $(-5)^2>(-4)^2$ (en effet $25>16$).

2) $2{,}5^3$ et $2{,}6^3$

$2{,}5<2{,}6$ et la fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre.

Donc $2{,}5^3<2{,}6^3$.

3) $\sqrt{3{,}2}$ et $\sqrt{3{,}1}$

$3{,}1<3{,}2$ et la fonction racine carrée est croissante sur $[0;\ +\infty[$.

Donc $\sqrt{3{,}1}<\sqrt{3{,}2}$.

4) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{8}$

$0<7<8$ et la fonction inverse est décroissante sur $]0;\ +\infty[$: elle inverse l'ordre.

Donc $\frac{1}{7}>\frac{1}{8}$.

5) $\frac{1}{-0{,}3}$ et $\frac{1}{-0{,}2}$

$-0{,}3<-0{,}2<0$ et la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty;\ 0[$: elle inverse l'ordre.

Donc $\frac{1}{-0{,}3}>\frac{1}{-0{,}2}$.

Contrôle : $\frac{1}{-0{,}3}\approx -3{,}33$ et $\frac{1}{-0{,}2}=-5$, et $-3{,}33>-5$ ✓

6) $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$

Attention : -2 et 3 ne sont pas dans le même intervalle où la fonction inverse est décroissante ($-2<0<3$), on ne peut pas appliquer la monotonie.

On compare plutôt les signes : $\frac{1}{-2}<0$ et $\frac{1}{3}>0$.

Donc $\frac{1}{-2}<\frac{1}{3}$.

Piège classique : appliquer « l'inverse inverse l'ordre » entre un négatif et un positif donnerait un résultat faux.

7) Encadrer :

7.a) x^2 sachant que $-3\leqslant x\leqslant -1$

x est dans $]-\infty;\ 0]$, où la fonction carré est décroissante : elle inverse l'ordre.

$-3\leqslant x\leqslant -1\Leftrightarrow (-3)^2\geqslant x^2\geqslant (-1)^2$, soit $1\leqslant x^2\leqslant 9$.

7.b) $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ sachant que $2\leqslant x\leqslant 5$

x est dans $]0;\ +\infty[$: la fonction inverse y est décroissante, la racine carrée y est croissante.

$\frac{1}{5}\leqslant\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{2}$ (l'ordre est inversé).

$\sqrt{2}\leqslant\sqrt{x}\leqslant\sqrt{5}$ (l'ordre est conservé).